

Engenharia de Software Moderna

Cap. 7 - Arquitetura - Exercícios de V ou F

Correção

25 questões; 25 corretas

☒ 1. Uma Arquitetura em Camadas torna mais difícil a manutenção e evolução de um sistema de software.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 2. Em uma arquitetura Três Camadas temos as seguintes camadas: interface com o usuário, aplicação (ou lógica de negócio) e banco de dados.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 3. A camada de Visão mais o Modelo constitui a interface gráfica de sistemas MVC.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 4. Em Arquiteturas MVC, classes de Modelo podem ser usadas por várias Visões.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 5. Em MVC, a Visão pode ser entendida como uma observadora da camada de Controle.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 6. Em MVC, as regras de negócio são implementadas na camada de Modelo.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 7. São vantagens de MVC: separação entre interface gráfica e modelo; especialização do trabalho de desenvolvimento; e testabilidade.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 8. Single Page Applications (SPAs) são mais interativas e responsivas do que aplicações Web tradicionais.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 9. Microsserviços permitem que cada time de desenvolvimento tenha seu próprio fluxo de liberação de releases.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 10. Microsserviços devem compartilhar o mesmo banco de dados, por questões de segurança.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 11. Dentre outras vantagens, microsserviços oferecem independência de tecnologia, tolerância a falhas parciais e uma menor latência na comunicação entre os componentes de uma aplicação.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 12. Arquiteturas orientadas a mensagens oferecem desacoplamento no tempo, isto é, um consumidor pode receber uma mensagem mesmo estando off-line no momento em que ela foi produzida.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 13. Arquiteturas orientadas a mensagens oferecem desacoplamento no espaço, isto é, os publicadores de eventos não precisam conhecer os assinantes e vice-versa.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ 14. Em arquiteturas Publish/Subscribe temos um estilo de comunicação de 1 para 1, pois um evento é sempre enviado para um único assinante (subscriber).

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 15. MVC, Pipes & Filtros e Big Ball of Mud são exemplos de padrões arquiteturais.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

☒ 16. A Lei de Conway afirma que o organograma de uma empresa tende a imitar a arquitetura de seus sistemas.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

✓ 17. Um microserviço deve ter no máximo 20 KLOC de código fonte.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

✓ 18. Microserviços devem ser fortemente coesos e fracamente acoplados.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

✓ 19. Latência (isto é, o tempo que uma mensagem leva para chegar até o seu destino) é uma preocupação mais importante em arquiteturas baseadas em monolitos do que em arquiteturas baseadas em microserviços.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

✓ 20. Com microserviços, a forma mais comum de escalabilidade é horizontal, por meio da adição de novos servidores no sistema.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

✓ 21. Com monolitos, a forma mais comum de escalabilidade é vertical, por meio da adição de mais recursos (CPU, memória, discos, etc) no servidor que roda o monolito.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

✓ 22. Para ter boas arquiteturas de software é importante pensar também na organização dos times de desenvolvimento, já que -- de acordo com a Lei de Brooks -- a arquitetura de um sistema tende a refletir a arquitetura da organização que o desenvolve.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

✓ 23. Na versão original de MVC (adotada em Smalltalk-80), um Controlador é um tratador de eventos de interfaces gráficas, tais como eventos gerados pelo mouse, teclado, etc.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

✓ 24. Na versão de MVC adotada em sistemas Web, um Controlador é um mediador da comunicação entre a Visão e o Modelo.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

✓ 25. Monolitos, na maioria das vezes, são implementados usando-se múltiplas linguagens de programação.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

Recarregar